

Repaso del Módulo 2

FINANZAS PERSONALES Y GESTIÓN DEL RIESGO

Universidad de las Hespérides y Visual Faktory

Índice

1. Gestión Financiera Personal	4
1.1. Motivación y Mentalidad Financiera	4
1.1.1. El Ciclo de Vida y el Consumo	4
1.2. Análisis de la Salud Financiera	4
1.2.1. El Patrimonio Neto (Tu Balance Personal)	5
1.2.2. El Flujo de Caja (Tu Cuenta de Resultados)	5
1.2.3. El Fondo de Emergencia	6
1.3. El Triángulo de la Inversión	6
1.4. Perfiles de Inversor	7
1.5. Matemáticas Financieras Esenciales	8
1.5.1. Interés Simple vs. Interés Compuesto	8
1.5.2. Fórmulas Clave para tu Hoja de Excel	8
1.6. Estrategia a Largo Plazo	9
1.6.1. Market Timing vs. Time in the Market	9
1.6.2. DCA (Dollar Cost Averaging)	9
1.7. Planificación de Objetivos (Método SMART)	9
1.8. Introducción a la Fiscalidad (Caso España)	10
1.8.1. Base General vs. Base del Ahorro	10
1.8.2. Compensación de Pérdidas y la “Regla de los 4 años”	10
1.8.3. El Diferimiento Fiscal y los Fondos de Inversión	11
2. Psicología de la Inversión	12
2.1. Introducción: ¿Por qué fallamos?	12
2.1.1. El Peso de la Mente en el Éxito	12
2.2. Enemigos Emocionales del Inversor	12
2.2.1. Síndromes Comunes	13
2.3. Sesgos Cognitivos: Las Trampas del Cerebro	13
2.4. Bioquímica del Inversor	14
2.5. Psicología Cognitivo-Conductual Aplicada	14
2.5.1. Técnicas de Regulación	15
2.5.2. Modificación de Conducta: Reglas ante todo	15
3. Estadística Básica Aplicada a la Inversión	16
3.1. Conceptos Fundamentales	16
3.1.1. Variable Aleatoria y Esperanza	16

3.2.	Medición del Riesgo: Volatilidad	16
3.2.1.	Varianza (σ^2)	16
3.2.2.	Desviación Típica o Estándar (σ)	16
3.3.	La Distribución Normal (Campana de Gauss)	17
3.3.1.	La Regla 68-95-99.7	17
3.4.	Descomposición del Riesgo	17
3.4.1.	Riesgo Sistemático (De Mercado)	17
3.4.2.	Riesgo Específico (Idiosincrático o Diversificable)	18
3.5.	Diversificación y Covarianza	18
3.5.1.	La Covarianza	18
4.	Gestión Avanzada del Riesgo Financiero	19
4.1.	Fundamentos Matemáticos: Precios y Rendimientos	19
4.1.1.	Rendimientos Discretos (Aritméticos)	19
4.1.2.	Rendimientos Logarítmicos (Continuos)	19
4.2.	La Realidad del Mercado: Hechos Estilizados	20
4.3.	Tipología Profunda del Riesgo	20
4.3.1.	Riesgo de Mercado	21
4.3.2.	Riesgo de Crédito (Contrapartida)	21
4.3.3.	Riesgo de Liquidez	21
4.4.	Métricas Avanzadas: Del VaR al Expected Shortfall	21
4.4.1.	Value at Risk (VaR)	22
4.4.2.	Expected Shortfall (ES) o CVaR	23
4.4.3.	Maximum Drawdown (MDD)	23
4.5.	Estrategias de Mitigación y Cobertura (Hedging)	24
4.5.1.	Diversificación Eficiente (Estructural)	24
4.5.2.	Cobertura con Derivados (Hedging)	24
4.5.3.	Gestión Monetaria (Position Sizing)	25
5.	Teoría y Gestión de Carteras	26
5.1.	Teoría Moderna de Carteras (MPT) - Harry Markowitz	26
5.1.1.	El Poder de la Diversificación Matemática	26
5.1.2.	La Frontera Eficiente	27
5.1.3.	La Capital Market Line (CML)	27
5.2.	El Modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model)	27
5.2.1.	La Fórmula del CAPM	28
5.2.2.	Interpretación de Beta (β)	28
5.2.3.	Alpha (α): La Búsqueda del Tesoro	28

5.3.	Ratios de Rentabilidad Ajustada al Riesgo	29
5.3.1.	Ratio de Sharpe	29
5.3.2.	Ratio de Sortino	29
5.3.3.	Ratio de Calmar	29
5.4.	Gestión Monetaria Avanzada: El Criterio de Kelly	30
5.4.1.	La Lógica: Crecimiento Geométrico vs Aritmético	30
5.4.2.	La Fórmula de Kelly	30
5.4.3.	Peligros y “Half Kelly”	30

1 Gestión Financiera Personal

1.1 Motivación y Mentalidad Financiera

El primer paso en cualquier proceso de inversión no es técnico, sino psicológico y estratégico. Entender el **porqué** invertimos es fundamental para mantener la disciplina a largo plazo. La inversión no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar libertad y seguridad.

1.1.1 El Ciclo de Vida y el Consumo

La teoría económica del ciclo de vida (desarrollada por el Nobel Franco Modigliani) sugiere que los individuos racionales prefieren suavizar su consumo a lo largo de su existencia para evitar picos de abundancia seguidos de periodos de escasez. Sin embargo, la realidad de nuestros ingresos laborales no es lineal, lo que crea desajustes que debemos gestionar:

1. **Fase de Acumulación (Juventud):** En esta etapa, los ingresos suelen ser bajos o nulos, mientras que las necesidades de formación y establecimiento (vivienda, familia) son altas. Es la fase donde el **tiempo** es el mayor activo, aunque el capital sea escaso.
2. **Fase de Consolidación (Madurez):** Se alcanza el pico de ingresos laborales. Es el momento crítico donde la capacidad de ahorro es máxima (los hijos se independizan, la hipoteca se paga) y donde se debe construir el grueso del patrimonio.
3. **Fase de Desacumulación (Jubilación):** Se produce una caída drástica o total de los ingresos activos (del trabajo). El individuo pasa a depender de sistemas de reparto (pensiones públicas) o de su propio ahorro acumulado (capitalización).

Concepto Clave: Traslación de Riqueza

Invertir es el mecanismo mediante el cual trasladamos poder adquisitivo del presente (donde tenemos excedente) al futuro (donde lo necesitaremos), protegiéndonos de la pérdida de valor del dinero causada por la inflación.

1.2 Análisis de la Salud Financiera

Antes de plantearse cualquier rentabilidad, es imperativo realizar una auditoría financiera personal. Esto se realiza mediante dos herramientas contables básicas adaptadas a la economía doméstica.

1.2.1 El Patrimonio Neto (Tu Balance Personal)

Mide tu riqueza en un momento estático. Responde a la pregunta: “¿Cuánto tengo realmente?”.

$$\text{Patrimonio Neto} = \text{Activos} - \text{Pasivos}$$

1. Activos (Lo que tienes): Son bienes que poseen valor económico.

- *Activos Líquidos:* Dinero en cuentas corrientes, efectivo.
- *Activos de Inversión:* Acciones, fondos, planes de pensiones, inmuebles arrendados.
- *Activos de Uso:* Vivienda habitual, vehículos, joyas. (Nota: Estos no suelen generar rentas, sino gastos de mantenimiento, aunque tengan valor de venta).

2. Pasivos (Lo que debes): Son las obligaciones financieras contraídas.

- *Deuda Buena:* Aquella que financia un activo que se revaloriza o genera rentas y cuyo coste (interés) es asumible (ej. hipoteca de un piso en alquiler, préstamo para formación que aumente ingresos futuros).
- *Deuda Mala (Tóxica):* Aquella que financia consumo efímero o activos que se deprecian rápidamente (ej. crédito al consumo para vacaciones, saldo de tarjetas de crédito con intereses altos).

1.2.2 El Flujo de Caja (Tu Cuenta de Resultados)

Mide el movimiento de dinero en un periodo de tiempo. Responde a: “¿Cómo gasto mi dinero?”.

$$\text{Ahorro (Cash Flow)} = \text{Ingresos} - \text{Gastos}$$

Para una gestión sana, se recomienda la regla del **50/30/20**:

- **50 % Necesidades Básicas:** Vivienda, luz, comida, transporte. Son gastos difíciles de reducir a corto plazo.
- **30 % Discrecional (Deseos):** Ocio, viajes, restaurantes, suscripciones. Es donde más margen de maniobra tenemos.
- **20 % Ahorro e Inversión:** Esta partida debe descontarse a principio de mes (“Págate a ti mismo primero”) y no al final.

1.2.3 El Fondo de Emergencia

Es un cinturón de seguridad financiera. Su objetivo no es dar rentabilidad, sino **tranquilidad**. Cubre imprevistos (despido, averías, enfermedades) evitando que tengamos que vender inversiones a largo plazo en momentos inoportunos de mercado (cuando la bolsa cae).

- **Cuantía Recomendada:** Entre 3 y 6 meses de gastos fijos/necesarios. (Si eres autónomo o tienes ingresos volátiles, se recomienda ampliar a 6-12 meses).
- **Ubicación:** Activos de riesgo nulo y liquidez inmediata, como cuentas remuneradas o fondos monetarios. Jamás en renta variable.

1.3 El Triángulo de la Inversión

Toda decisión de inversión está sujeta a tres variables interconectadas. Es vital entender que **no existe el activo perfecto** que maximice las tres simultáneamente; siempre habrá un sacrificio (*trade-off*).

Variable	Descripción
Rentabilidad	El beneficio esperado, ya sea vía rentas periódicas (cupones, dividendos) o ganancia de capital (revalorización).
Riesgo	La incertidumbre sobre el resultado. No es solo la posibilidad de perder capital, sino la volatilidad (cuánto oscila el precio).
Liquidez	La velocidad y facilidad para convertir el activo en dinero efectivo sin sufrir una penalización significativa en el precio.

Cuadro 1: El Triángulo Imposible de la Inversión

Ejemplos de Trade-off:

- *Depósito Bancario:* Alta Liquidez + Bajo Riesgo → **Baja Rentabilidad.**
- *Inmueble:* Rentabilidad Media + Riesgo Medio → **Muy Baja Liquidez** (tardas meses en vender).
- *Criptomonedas / Startups:* Rentabilidad Potencial Alta + Liquidez Variable → **Riesgo Extremo.**

1.4 Perfiles de Inversor

No todas las inversiones son aptas para todos. Tu perfil depende de tu aversión al riesgo y tu horizonte temporal.

1. **Perfil Conservador:** Prioriza la preservación del capital sobre la rentabilidad. No tolera ver números rojos en su cuenta.
 - *Activos típicos:* Depósitos, Letras del Tesoro, Renta Fija a corto plazo de alta calidad.
2. **Perfil Moderado:** Busca un equilibrio. Está dispuesto a asumir cierta volatilidad a cambio de batir a la inflación a largo plazo.
 - *Activos típicos:* Carteras mixtas (ej. 40 % Bolsa, 60 % Bonos), Inmuebles.
3. **Perfil Agresivo/Dinámico:** Busca maximizar la rentabilidad a largo plazo y entiende que la volatilidad es el precio a pagar. Puede soportar caídas del 30 % o 40 % sin vender.
 - *Activos típicos:* Renta Variable (Acciones), Mercados Emergentes, Criptoactivos (en pequeña proporción).

1.5 Matemáticas Financieras Esenciales

1.5.1 Interés Simple vs. Interés Compuesto

La octava maravilla del mundo según Einstein.

- **Interés Simple:** Los beneficios se retiran y no se reinvierten. El capital productivo siempre es el mismo. El crecimiento es lineal.
- **Interés Compuesto:** Los beneficios generan nuevos beneficios. El crecimiento es exponencial (“Bola de Nieve”).

Ejemplo Numérico: La Diferencia a 20 Años

Imagina invertir 10.000€ al 8 % anual durante 20 años.

Escenario A: Interés Simple (Retiras beneficios)

- Ganas 800€ cada año.
- En 20 años has ganado: $800 \times 20 = 16.000€$.
- Capital Final: $10.000 + 16.000 = 26.000€$.

Escenario B: Interés Compuesto (Reinviertes todo)

- El año 1 ganas 800€. El año 2 ganas el 8 % de 10.800€ (864€)...
- Capital Final: $10.000 \times (1,08)^{20} \approx 46.609€$.

La diferencia es de más de 20.000€ solo por el efecto de reinvertir!

1.5.2 Fórmulas Clave para tu Hoja de Excel

1. **Valor Futuro (Capitalización):** ¿Cuánto tendré mañana?

$$VF = C_0 \times (1 + r)^n$$

2. **Valor Presente (Actualización):** ¿Cuánto vale hoy ese dinero futuro?

$$VP = \frac{VF}{(1 + r)^n}$$

3. **Rentabilidad Real (ajustada a inflación):** No importa cuánto ganas nominalmente, sino cuánto poder adquisitivo ganas.

$$r_{real} = \frac{1 + r_{nominal}}{1 + i_{inflacion}} - 1$$

Ejemplo: Si ganas un 5 % pero la inflación es del 3 %, tu ganancia real es aprox un 1.94 %, no un 2 %.

1.6 Estrategia a Largo Plazo

1.6.1 Market Timing vs. Time in the Market

Uno de los mayores mitos es que para ganar dinero hay que saber cuándo comprar (suelo) y cuándo vender (techo).

- **El problema:** Es imposible predecir el mercado consistentemente.
- **El dato:** Estadísticamente, los días de mayores subidas en bolsa suelen ocurrir muy cerca de los días de mayores bajadas (durante periodos de alta volatilidad o crisis).
- **La consecuencia:** Si te pierdes los 10 mejores días del S&P 500 en una década por estar “fuera” esperando a que aclare el panorama, tu rentabilidad histórica se reduce drásticamente, a veces a menos de la mitad.

Conclusión: Lo importante es el tiempo que pasas dentro del mercado (*Time in the Market*), no intentar acertar el momento (*Market Timing*).

1.6.2 DCA (Dollar Cost Averaging)

Es la estrategia de aportar una cantidad fija periódicamente (ej. 200€/mes), independientemente de si la bolsa sube o baja.

- **Ventaja Psicológica:** Elimina el miedo a “entrar en el peor momento”.
- **Ventaja Matemática:** Compras más participaciones cuando el precio baja (barato) y menos cuando sube (caro), reduciendo el coste medio de adquisición a largo plazo.

1.7 Planificación de Objetivos (Método SMART)

Una inversión sin objetivo es mera especulación. Definir objetivos nos ayuda a elegir el vehículo de inversión adecuado.

- **S (Specific):** “Quiero 20.000€ para un Máster”.
- **M (Measurable):** Cuantificable.
- **A (Achievable):** Acorde a mi capacidad de ahorro.

- **R (Relevant):** Importante para mi plan de vida.
- **T (Time-bound):** “En 3 años”.

La Regla del Horizonte Temporal

El plazo determina el riesgo que puedes asumir:

- **Corto Plazo (0-2 años):** Prioridad absoluta: Preservación de capital. Activos: Cuentas remuneradas, Depósitos.
- **Medio Plazo (2-5 años):** Equilibrio. Activos: Renta Fija mixta, carteras conservadoras.
- **Largo Plazo (+10 años):** Prioridad: Crecimiento. Activos: Renta Variable (Acciones/Fondos). La volatilidad se diluye en el tiempo.

1.8 Introducción a la Fiscalidad (Caso España)

La rentabilidad real final es: **Rentabilidad Bruta - Inflación - Impuestos.**

1.8.1 Base General vs. Base del Ahorro

En el IRPF español, existen dos “sacos” de rentas:

- **Base General:** Salarios, pensiones, rendimientos de autónomos, alquileres. Tiene una escala muy progresiva que puede llegar casi al 50 % en algunas CCAA.
- **Base del Ahorro:** Aquí van las inversiones (Dividendos, intereses, ganancias por venta de acciones/fondos). Sus tipos son más bajos y también progresivos (actualmente entre el 19 % y el 28 % aprox).

1.8.2 Compensación de Pérdidas y la “Regla de los 4 años”

Hacienda permite compensar Ganancias con Pérdidas.

1. Primero se compensan pérdidas y ganancias del mismo año (“lo comido por lo servido”).
2. Si el resultado global del año es negativo (pérdida neta), tienes derecho a compensar esa pérdida con las ganancias que obtengas en los **4 ejercicios fiscales siguientes**.

1.8.3 El Diferimiento Fiscal y los Fondos de Inversión

Esta es la gran ventaja fiscal del inversor minorista en España.

- **La Norma:** El traspaso entre fondos de inversión está exento de tributación. No se pagan impuestos al mover el dinero de un fondo a otro; solo se paga cuando se retira el dinero definitivamente a la cuenta corriente.
- **El Efecto:** Permite que el interés compuesto trabaje sobre el capital bruto (sin descontar impuestos intermedios) durante décadas, lo que dispara la rentabilidad final.

2 Psicología de la Inversión

2.1 Introducción: ¿Por qué fallamos?

La psicología de la inversión (Behavioral Finance) estudia cómo las emociones, sesgos cognitivos y comportamientos irracionales afectan la toma de decisiones financieras, provocando que inversores inteligentes cometan errores graves.

2.1.1 El Peso de la Mente en el Éxito

Expertos como **Alexander Elder** (autor de *Vivir del Trading*) sugieren el modelo de las “3 M”:

- **Mind (Mente):** Psicología y disciplina. Representa, según muchos expertos, más del 60 % del éxito.
- **Method (Método):** Análisis técnico o fundamental. Saber qué comprar.
- **Money (Dinero):** Gestión del riesgo y del capital. Saber cuánto comprar.

Un método mediocre con una mente disciplinada puede sobrevivir. Un método excelente con una mente débil acabará en quiebra.

2.2 Enemigos Emocionales del Inversor

El cerebro humano evolucionó para sobrevivir en la sabana (huir del peligro inmediato, buscar comida rápida), no para operar en mercados financieros complejos con visión a 20 años.

1. **Miedo:** No solo a perder dinero, sino al fracaso o a la incertidumbre.
 - *Efecto:* El miedo paraliza o provoca ventas en pánico (“Vender en el suelo”) justo cuando el mercado ofrece las mejores oportunidades.
2. **Avaricia:** El deseo de enriquecimiento rápido y sin esfuerzo.
 - *Efecto:* Conduce al sobreapalancamiento, a invertir en “chicharros” sin valor o a entrar en burbujas justo antes de que estallen.
3. **Euforia (Hubris):** Tras una racha ganadora, el inversor cree ser infalible (“Efecto Dios”).

- *Efecto:* Deja de analizar riesgos, aumenta el tamaño de las posiciones imprudentemente y suele devolver todas las ganancias al mercado en una sola mala operación.
4. **Ira y Venganza:** La frustración tras una pérdida lleva al deseo de “recuperar lo mío” contra el mercado.
- *Efecto:* Operativa impulsiva, emocional y sin análisis (Revenge Trading).

2.2.1 Síndromes Comunes

- **FOMO (Fear Of Missing Out):** Miedo a perderse la fiesta. Comprar algo solo porque está subiendo verticalmente y “mi cuñado está ganando dinero”. Es la gasolina de las burbujas financieras.
- **Parálisis por Análisis:** El exceso de información y de indicadores bloquea la capacidad de decisión. El inversor busca la certeza absoluta, que no existe en los mercados.
- **Overtrading:** Operar en exceso, a menudo por aburrimiento o adicción a la dopamina, regalando dinero en comisiones.

2.3 Sesgos Cognitivos: Las Trampas del Cerebro

Son “atajos mentales” que el cerebro usa para decidir rápido, pero que en inversión llevan a errores sistemáticos.

Principales Sesgos

- **Sesgo de Confirmación:** Buscar solo noticias u opiniones que apoyen nuestra inversión actual, ignorando o desacreditando las que la contradicen. *Remedio: Buscar activamente la tesis contraria.*
- **Sesgo de Coste Hundido (Sunk Cost):** “No puedo vender ahora porque pierdo mucho”. Mantener una inversión mala solo por el tiempo o dinero ya invertido, en lugar de aceptar el error y salvar el resto del capital para una mejor oportunidad.
- **Sesgo de Retrospectiva:** Creer, una vez pasado el evento, que “sabíamos que iba a pasar”. Da una falsa sensación de seguridad y capacidad predictiva para el futuro.
- **Sesgo de Conformidad Social (Efecto Rebaño):** Hacer lo que hace la mayoría por seguridad psicológica. En los mercados, la mayoría suele equivocarse en los puntos de giro (compran caro en euforia, venden barato en pánico).
- **Sesgo de Anclaje:** Quedarse fijado en un precio de referencia (ej. “La compré a 100”). Si baja a 80, parece barata, pero quizás su valor real ha caído a 50.

2.4 Bioquímica del Inversor

Nuestras decisiones están mediadas por sustancias químicas:

- **Cortisol (Estrés):** Se dispara ante pérdidas o volatilidad extrema. Reduce la capacidad cognitiva racional y fomenta la “visión de túnel” (solo vemos el peligro inmediato, olvidando el plan a largo plazo).
- **Dopamina (Recompensa):** Se libera ante ganancias o la mera expectativa de ellas. Puede generar adicción al trading similar a la ludopatía (refuerzo intermitente).
- **Serotonina:** Vinculada a la calma y confianza racional. Es el estado ideal para operar.

2.5 Psicología Cognitivo-Conductual Aplicada

¿Cómo combatimos nuestra propia biología? La Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) ofrece herramientas:

2.5.1 Técnicas de Regulación

1. **La Estadística como Refugio:** Ante la incertidumbre emocional, usar datos históricos fríos. Saber que “históricamente la bolsa sube un 8% a largo plazo y se recupera de todas las crisis” ayuda a soportar una caída del 20% hoy sin vender.
2. **Exposición Progresiva:** No evitar el miedo, sino aceptarlo como coste del negocio. La pérdida es la “materia prima” del inversor, igual que la harina para el panadero.
3. **Reestructuración Cognitiva:** Cambiar el diálogo interno.
 - *Pensamiento Erróneo:* “Soy un desastre, he perdido dinero hoy”.
 - *Pensamiento Útil:* “He tenido una pérdida estadística normal dentro de mi sistema de gestión de riesgo. He ejecutado bien el plan”.
4. **Diario de Trading/Inversión:** Escribir no solo las operaciones (precios, fechas), sino **cómo nos sentíamos** al hacerlas. Ayuda a detectar patrones emocionales recurrentes (ej. “Siempre pierdo dinero cuando opero los viernes por aburrimiento”).

2.5.2 Modificación de Conducta: Reglas ante todo

- **Protocolizar la actuación:** Tener reglas escritas (“Si pierdo un 10%, vendo automáticamente”, “Invierto el día 1 de cada mes”) para no tener que tomar decisiones en caliente, bajo los efectos del cortisol.
- **Foco en el Proceso, no en el Resultado:** Un buen inversor prefiere una pérdida siguiendo el plan (buena decisión, mal resultado por azar) que una ganancia rompiendo las reglas (mala decisión, buen resultado por suerte), porque la suerte no es sostenible.

3 Estadística Básica Aplicada a la Inversión

En los mercados financieros, la estadística es el lenguaje que nos permite cuantificar el riesgo y tomar decisiones racionales basadas en probabilidades, no en certezas.

3.1 Conceptos Fundamentales

3.1.1 Variable Aleatoria y Esperanza

En inversión, el rendimiento futuro de un activo (una acción, un fondo) es una **variable aleatoria**: no sabemos qué valor tomará, pero podemos estimar su comportamiento.

- **Media Poblacional (μ) o Esperanza ($E[x]$):** Es el valor teórico esperado a largo plazo. Representa el “centro de gravedad” de la rentabilidad. Si pudieras repetir una inversión mil veces, este es el valor promedio que esperarías obtener.
- **Media Muestral ($\bar{x}$):** Es el promedio de los datos que realmente hemos observado en el pasado. Es solo una estimación de la esperanza real.

3.2 Medición del Riesgo: Volatilidad

En finanzas, riesgo se define a menudo como la probabilidad de que el resultado real difiera del esperado. Para medirlo usamos la dispersión de los datos.

3.2.1 Varianza (σ^2)

Mide cuánto se alejan los datos de la media, elevando esas diferencias al cuadrado para penalizar los desvíos grandes.

$$\sigma^2 = \frac{\sum (x_i - \mu)^2}{N}$$

Interpretación: Es un “dato puente”. Como sus unidades están al cuadrado (ej. % al cuadrado), es difícil de leer intuitivamente. Su principal función es servir de paso intermedio para calcular la Desviación Típica.

3.2.2 Desviación Típica o Estándar (σ)

Es la raíz cuadrada de la varianza. Es la medida reina del riesgo (Volatilidad) porque está en las mismas unidades que el activo (ej. %).

$$\sigma = \sqrt{\text{Varianza}}$$

Interpretación: Mide la “intensidad del susto”. Si la media es tu sueldo esperado, la desviación típica es cuánto puede variar ese sueldo mes a mes. Una desviación alta significa que el precio del activo oscila violentamente (alto riesgo).

3.3 La Distribución Normal (Campana de Gauss)

La mayoría de los modelos financieros asumen que los rendimientos de los activos siguen una Distribución Normal. Esta curva tiene forma de campana simétrica.

3.3.1 La Regla 68-95-99.7

Nos permite hacer predicciones de seguridad (intervalos de confianza). Si los retornos siguen una distribución normal con media μ y desviación σ :

- El **68 %** de las veces, el retorno estará entre $\mu - \sigma$ y $\mu + \sigma$.
- El **95 %** de las veces, el retorno estará entre $\mu - 2\sigma$ y $\mu + 2\sigma$.
- El **99.7 %** de las veces, estará entre $\mu - 3\sigma$ y $\mu + 3\sigma$.

Aplicación Práctica

Si un fondo tiene una rentabilidad media del 8 % y una volatilidad (σ) del 10 %, puedes esperar (con un 95 % de confianza) que en un año cualquiera su resultado oscile entre:

$$8 \% \pm (2 \times 10 \%) \rightarrow \text{Entre } -12 \% \text{ y } +28 \%$$

3.4 Descomposición del Riesgo

El riesgo total de un activo se divide en dos componentes cruciales para la construcción de carteras.

3.4.1 Riesgo Sistemático (De Mercado)

Es el riesgo que afecta a **todo el sistema** económico ("la marea").

- *Causas:* Subidas de tipos de interés, recesiones, guerras, pandemias.
- *Característica:* **No se puede eliminar diversificando.** Es el riesgo que asumimos simplemente por estar invertidos.

3.4.2 Riesgo Específico (Idiosincrático o Diversificable)

Es el riesgo propio de una empresa o sector concreto (.el barco").

- *Causas:* Una huelga en una fábrica, una mala gestión del CEO, un juicio perdido, un fármaco que no se aprueba.
- *Solución:* **Se puede eliminar casi totalmente mediante la diversificación.** Si tienes 50 empresas y una quiebra, apenas afecta al total.

3.5 Diversificación y Covarianza

Para reducir el riesgo de una cartera, no basta con tener "muchos activos"; hay que tener activos que se comporten de forma diferente.

3.5.1 La Covarianza

Mide la coreografía.^{ent}re dos activos.

- **Covarianza Positiva:** Cuando A sube, B tiende a subir (ej. Google y Microsoft). **No protegen.**
- **Covarianza Negativa:** Cuando A sube, B tiende a bajar (ej. Acciones y Bonos históricamente, o Dólar y Oro). **Protegen.**

El Santo Grial de la inversión es combinar activos con covarianza baja o negativa: esto permite mantener la rentabilidad media reduciendo drásticamente la volatilidad total de la cartera.

4 Gestión Avanzada del Riesgo Financiero

La gestión del riesgo es el proceso de identificación, análisis y mitigación de la incertidumbre en las decisiones de inversión. En un entorno profesional, no se busca eliminar el riesgo (lo que eliminaría la rentabilidad), sino optimizar la relación riesgo-beneficio.

4.1 Fundamentos Matemáticos: Precios y Rendimientos

Para medir el riesgo, primero debemos saber medir correctamente el movimiento de los activos. No basta con mirar el precio (P_t); necesitamos analizar los rendimientos (r_t).

4.1.1 Rendimientos Discretos (Aritméticos)

Es la variación porcentual simple de un periodo a otro.

$$R_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} = \frac{P_t}{P_{t-1}} - 1$$

Problema: No son aditivos temporalmente. Si ganas un 50 % y luego pierdes un 50 %, no te quedas igual ($100 \rightarrow 150 \rightarrow 75$). Tienes una pérdida del 25 %.

4.1.2 Rendimientos Logarítmicos (Continuos)

En la gestión de riesgos profesional y modelización (como el modelo GARCH o Black-Scholes), se prefieren los rendimientos logarítmicos.

$$r_t = \ln \left(\frac{P_t}{P_{t-1}} \right) = \ln(P_t) - \ln(P_{t-1})$$

¿Por qué usar Logaritmos?

1. **Aditividad Temporal:** El rendimiento logarítmico de un año es la suma exacta de los rendimientos logarítmicos mensuales. Esto facilita enormemente la estadística anualizada.
2. **Normalidad:** Los precios no pueden ser negativos (están acotados en 0), pero sus logaritmos sí pueden tomar cualquier valor real, ajustándose mejor (aunque no perfecto) a la distribución Normal.
3. **Simetría:** Una subida logarítmica de +0.69 y una bajada de -0.69 devuelven el precio al punto original (matemáticamente más coherente).

Interpretación para el Examen: Rendimientos Logarítmicos

Para el examen, quédate con esto: los rendimientos logarítmicos son la herramienta de los profesionales porque son ****aditivos**** (puedes sumar rentabilidades diarias para obtener la mensual) y ****simétricos**** (una subida y una bajada del mismo valor te devuelven al origen, a diferencia de los porcentajes simples). Si ves una fórmula con 'ln', es porque busca precisión matemática en el tiempo.

4.2 La Realidad del Mercado: Hechos Estilizados

Los modelos teóricos asumen a menudo que los mercados son perfectos y siguen una Distribución Normal (Campana de Gauss). La realidad empírica demuestra lo contrario a través de los "Hechos Estilizados":

1. **Ausencia de Normalidad (Colas Gordas):** Los eventos extremos (cracks bursátiles, subidas verticales) ocurren con mucha más frecuencia de lo que predice la curva normal. La curtosis real es alta (leptocúrtica).
2. **Asimetría (Skewness):** Las bolsas bajan más rápido y con más violencia de lo que suben. La distribución suele tener sesgo negativo.
3. **Clustering de Volatilidad:** La volatilidad no es constante. Viene por rachas. Periodos de calma son seguidos por calma, y periodos de tormenta por más tormenta (efecto persistencia). Modelos como GARCH intentan capturar esto.

Interpretación para el Examen: Hechos Estilizados

Básicamente, el mercado es más peligroso de lo que dice la teoría clásica.

- ****Colas Gordas:**** Los "cisnes negros" (eventos raros) son en realidad cisnes grises" (pasan más a menudo de lo que crees). Prepárate para lo imposible".
- ****Asimetría:**** El mercado sube por las escaleras (despacio) y baja por el ascensor (rápido). El pánico es más fuerte que la euforia.
- ****Volatilidad Agrupada:**** Si hoy hay tormenta, mañana probablemente también. No intentes cazar el cuchillo cayendo".

4.3 Tipología Profunda del Riesgo

El riesgo financiero no es monolítico. Debemos descomponerlo para gestionarlo.

4.3.1 Riesgo de Mercado

Es la pérdida potencial por variaciones en los precios de mercado. Factores clave:

- **Riesgo de Tipo de Interés:** Fundamental en Renta Fija. Se mide con la **Duración** (sensibilidad lineal) y la **Convexidad** (ajuste de curvatura). Si los tipos suben, el precio de los bonos baja.
- **Riesgo de Renta Variable (Equity):** Medido a menudo por la **Beta** (β), que indica la sensibilidad de una acción respecto a su índice.
- **Riesgo de Tipo de Cambio (FX):** Afecta a cualquier activo denominado en moneda extranjera. Puede comerse la rentabilidad del activo subyacente.
- **Riesgo de Materias Primas (Commodities):** Afectado por factores físicos, climáticos y geopolíticos.

4.3.2 Riesgo de Crédito (Contrapartida)

Es el riesgo de que la otra parte no cumpla sus obligaciones contractuales.

- **Probabilidad de Default (PD):** Probabilidad de quiebra.
- **Loss Given Default (LGD):** Si quiebra, ¿cuánto pierdo? (1 - Tasa de Recuperación).
- **Spread de Crédito:** La diferencia de rentabilidad que se exige a un bono corporativo frente a uno libre de riesgo (Alemania/EE.UU.) para compensar este riesgo.

4.3.3 Riesgo de Liquidez

A menudo ignorado hasta que hay una crisis.

- **Liquidez de Mercado:** Incapacidad de vender un activo rápidamente sin mover su precio en contra. Se mide por el *Bid-Ask Spread* y la profundidad del mercado.
- **Liquidez de Financiación (Funding):** Incapacidad de la entidad para cumplir con sus obligaciones de pago a corto plazo (cash flow).

4.4 Métricas Avanzadas: Del VaR al Expected Shortfall

Aquí entramos en el núcleo de la gestión profesional. La volatilidad (σ) es útil, pero insuficiente. Para gestionar carteras profesionales necesitamos herramientas más precisas.

4.4.1 Value at Risk (VaR)

El VaR intenta responder a una pregunta simple: *"¿Cuánto es lo máximo que puedo esperar perder en un día normal con una probabilidad muy alta?"*.

Se define mediante tres parámetros:

- **Horizonte temporal:** (ej. 1 día, 10 días).
- **Nivel de Confianza (α):** (ej. 95 % o 99 %).
- **Importe:** Dinero en riesgo.

Definición Formal:

$$VaR_{\alpha} = \inf\{l \in \mathbb{R} : P(L > l) \leq 1 - \alpha\}$$

Interpretación para el Examen: VaR

El VaR es el **umbral del desastre**, no el desastre en sí. Si tienes un VaR del 99 % de 1.000€, significa que en el 99 % de los días dormirás tranquilo. Pero en el 1 % restante (días de crisis), tu pérdida **empezará** en 1.000€ y podría ser mucho peor. Es como un dique: te protege de olas normales, pero si el agua pasa, no te dice hasta dónde se inundará la ciudad.

Métodos de Cálculo del VaR:

1. **Paramétrico (Varianza-Covarianza):** Asume que los rendimientos siguen una distribución Normal. Es rápido pero peligroso si el mercado no es normal (colas gordas).

$$VaR = \text{Valor} \times \sigma \times Z_{\alpha}$$

2. **Simulación Histórica:** No asume distribuciones. Mira el pasado (ej. los últimos 500 días) y calcula qué hubiera pasado con la cartera actual. "Si vuelve a pasar lo de 2008, pierdo X".
3. **Monte Carlo:** Simula miles de escenarios futuros aleatorios basados en modelos matemáticos complejos.

CRÍTICA Y LIMITACIONES DEL VaR

El VaR tiene dos fallos garrafales:

1. **No es subaditivo:** En ocasiones, según el VaR, una cartera diversificada parece tener más riesgo que la suma de sus partes, lo cual viola la lógica financiera.
2. **Ignora la Cola (Tail Risk):** El VaR nos dice dónde empieza el precipicio, pero no qué profundidad tiene. Nos dice "perderás más de 1.000€", pero no nos dice si serán 1.001€ o 1.000.000€ (quiebra total).

4.4.2 Expected Shortfall (ES) o CVaR

Para solucionar la ceguera del VaR, nace el Expected Shortfall (Déficit Esperado o VaR Condicional).

Definición: Es el **promedio de las pérdidas** que ocurren en los escenarios que superan el VaR.

$$ES_{\alpha} = E[L \mid L > VaR_{\alpha}]$$

Interpretación para el Examen: Expected Shortfall

Si el VaR te dice "¿A partir de cuánto perderé en el peor 1 %?", el ES te responde: **¿Cuándo todo se vaya al infierno (ese peor 1 %), ¿cuánto voy a perder de media?**". Es una medida de la magnitud de la catástrofe. Si eres gestor de riesgos, esta es la métrica que te quita el sueño de verdad.

Ventajas del ES sobre el VaR:

- Es una **Medida Coherente de Riesgo** (cumple subaditividad).
- Captura el riesgo de eventos extremos (Cisnes Negros).
- Es la métrica exigida cada vez más por reguladores (Basilea III) para entidades bancarias.

4.4.3 Maximum Drawdown (MDD)

Es la medida del "dolor psicológico". Mide la caída porcentual desde el máximo pico histórico hasta el mínimo subsiguiente.

$$MDD = \frac{\text{Valor Mínimo} - \text{Valor Máximo}}{\text{Valor Máximo}}$$

Interpretación para el Examen: MDD

El MDD mide tu **capacidad de sufrimiento**. Si un fondo tiene un MDD histórico del -50 %, pregúntate: "¿Aguantaría yo ver mi cuenta reducida a la mitad sin vender?". Si la respuesta es no, no inviertas ahí, por mucha rentabilidad que prometa. Además, recuerda la matemática de la recuperación: una caída del 50 % requiere una subida del 100 % solo para volver al punto de partida.

4.5 Estrategias de Mitigación y Cobertura (Hedging)

Una vez medido el riesgo con ES y MDD, ¿cómo actuamos?

4.5.1 Diversificación Eficiente (Estructural)

El objetivo es encontrar activos con **correlación baja o negativa**.

- La diversificación reduce el riesgo específico (idiosincrático) casi a cero con 30-50 activos.
- **Frontera Eficiente:** La combinación óptima de activos que maximiza el retorno para un nivel de riesgo dado (Teoría de Markowitz).

4.5.2 Cobertura con Derivados (Hedging)

Permite eliminar riesgos específicos sin vender la cartera (Cortar el riesgo con bisturí).

A) Futuros Financieros: Contratos obligatorios de compraventa futura.

- **Cobertura de Divisa:** Si tienes acciones de Apple en dólares y temes que el dólar caiga, vendes (te pones corto en) futuros EUR/USD por el mismo importe. Si el dólar cae, pierdes en la acción pero ganas en el futuro. Resultado neto: Inmunidad cambiaria.
- **Cobertura de Beta:** Vender futuros sobre el índice (S&P 500) para eliminar el riesgo de mercado temporalmente, manteniendo la exposición a la calidad específica de tus acciones (Alpha).

B) Opciones Financieras (Seguros): Derechos (no obligaciones) de compra/venta.

- **Compra de PUT (Put Protectiva):** Es un seguro de caída. Pagas una prima. Si el mercado sube, solo pierdes la prima (como el seguro del coche si no chocas). Si el mercado se hunde, la opción PUT sube de valor exponencialmente, compensando las pérdidas de la cartera.

- **Convexidad:** Las opciones aportan convexidad positiva (ganas más rápido de lo que pierdes en movimientos extremos), algo vital para gestionar el riesgo de cola.

4.5.3 Gestión Monetaria (Position Sizing)

A menudo ignorada, es la herramienta más potente para el inversor minorista.

- **Ajuste por Volatilidad:** Invertir menos dinero en activos más volátiles (Bitcoin) y más dinero en activos estables (Bonos) para que ambos aporten el mismo riesgo a la cartera.
- **Stop Loss:** Orden automática de venta para cortar pérdidas ("Cortar las malas hierbas, regar las flores"). Psicológicamente difícil de ejecutar, por lo que debe ser automática.

5 Teoría y Gestión de Carteras

Si el riesgo es la materia prima, la gestión de carteras es la arquitectura. En este bloque unificaremos los conceptos de estadística y riesgo para construir portafolios óptimos, basándonos en la teoría académica que sustenta las finanzas modernas.

5.1 Teoría Moderna de Carteras (MPT) - Harry Markowitz

En 1952, Harry Markowitz revolucionó las finanzas con una idea simple pero potente: el riesgo de una cartera no es la suma de los riesgos de sus activos, sino que depende crucialmente de cómo se mueven juntos (**correlación**).

5.1.1 El Poder de la Diversificación Matemática

Markowitz demostró que al combinar activos que no están perfectamente correlacionados ($\rho < 1$), se reduce la volatilidad total de la cartera sin sacrificar necesariamente el retorno esperado.

Varianza de una cartera de 2 activos (A y B):

$$\sigma_p^2 = w_A^2 \sigma_A^2 + w_B^2 \sigma_B^2 + 2w_A w_B \sigma_A \sigma_B \rho_{AB}$$

Donde ρ_{AB} es el coeficiente de correlación.

- Si $\rho = 1$: No hay beneficio de diversificación. El riesgo es la media ponderada.
- Si $\rho = 0$: Los activos son independientes. El riesgo se reduce considerablemente.
- Si $\rho = -1$: Cobertura perfecta. Es posible construir una cartera con riesgo cero.

Interpretación para el Examen: Correlación

La correlación (ρ) es la clave de todo.

- $\rho = +1$: "Matrimonio perfecto". Suben y bajan juntos. **Diversificación inútil.**
- $\rho = 0$: "Desconocidos". Lo que haga uno no afecta al otro. **Buena diversificación.**
- $\rho = -1$: "Enemigos". Cuando uno sube, el otro baja. **Protección total** (pero difícil de encontrar).

5.1.2 La Frontera Eficiente

Si calculamos todas las combinaciones posibles de todos los activos disponibles en el mundo, obtendremos una nube de puntos. El borde superior izquierdo de esa nube se llama **Frontera Eficiente**.

- **Definición:** Es el conjunto de carteras que ofrecen el máximo retorno posible para cada nivel de riesgo dado (o el mínimo riesgo para cada nivel de retorno).
- **Implicación:** Cualquier cartera que esté por debajo de la frontera es *ineficiente*: podrías obtener más retorno con el mismo riesgo, o el mismo retorno con menos riesgo.

Interpretación para el Examen: Frontera Eficiente

Imagina un mapa.

- **Encima de la línea:** Es la "Tierra de Fantasía". No existe ninguna cartera que dé tanta rentabilidad con tan poco riesgo.
- **Debajo de la línea:** Es la "Tierra de los Tontos". Estás asumiendo riesgo por el que no te están pagando.
- **En la línea:** Es la "Zona Óptima". Estás exprimiendo al máximo cada unidad de riesgo.

5.1.3 La Capital Market Line (CML)

La Frontera Eficiente solo considera activos con riesgo. Si introducimos un **Activo Libre de Riesgo** (R_f , como letras del tesoro), el juego cambia.

- Podemos trazar una línea recta desde R_f que sea tangente a la Frontera Eficiente.
- Esta línea se llama **Capital Market Line (CML)**.
- El punto de tangencia es la **Cartera de Mercado Óptima**.
- **Conclusión del Modelo:** Todos los inversores racionales deberían comprar esa Cartera de Mercado y combinarla con el activo libre de riesgo según su aversión al riesgo (prestar o pedir prestado).

5.2 El Modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model)

Desarrollado por Sharpe, Lintner y Mossin, el CAPM es un modelo de equilibrio que nos dice cuánto debería rendir un activo en función de su riesgo.

5.2.1 La Fórmula del CAPM

$$E(R_i) = R_f + \beta_i(E(R_m) - R_f)$$

Donde:

- R_f : Tasa libre de riesgo.
- β_i : Beta del activo (sensibilidad al mercado).
- $(E(R_m) - R_f)$: Prima de riesgo del mercado (Equity Risk Premium).

5.2.2 Interpretación de Beta (β)

Beta mide el **riesgo sistemático** (no diversificable). El riesgo idiosincrático no se paga en el mercado porque se puede eliminar diversificando gratis.

- $\beta = 1$: El activo se mueve igual que el mercado.
- $\beta > 1$: Activo agresivo (amplifica movimientos).
- $\beta < 1$: Activo defensivo (amortigua movimientos).

Interpretación para el Examen: Beta

La Beta es un multiplicador de emociones.

- **Beta 1.5**: Si el mercado sube un 10 %, tu acción subirá (teóricamente) un 15 %. Pero ojo: si el mercado cae un 10 %, tu acción se hundirá un 15 %. Es para perfiles agresivos.
- **Beta 0.5**: Es un amortiguador. Si el mercado cae un 10 %, tú solo caes un 5 %. Ideal para perfiles conservadores o para proteger la cartera.

5.2.3 Alpha (α): La Búsqueda del Tesoro

Alpha es el retorno extra que obtiene un gestor por encima de lo que predice el CAPM para el riesgo asumido.

$$\alpha = R_{real} - [R_f + \beta(R_m - R_f)]$$

- Si $\alpha > 0$: El gestor ha "batido al mercado" (Gestión Activa exitosa).
- Si $\alpha = 0$: El mercado es eficiente (Hipótesis de Mercado Eficiente).

5.3 Ratios de Rentabilidad Ajustada al Riesgo

No basta con mirar la rentabilidad total; hay que mirar cuánto riesgo costó obtenerla.

5.3.1 Ratio de Sharpe

El estándar de la industria.

$$Sharpe = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p}$$

Mide el exceso de retorno por unidad de volatilidad total.

- *Limitación:* Penaliza la volatilidad "buena" (subidas bruscas) igual que la "mala", ya que usa la desviación estándar. Asume distribución normal.

Interpretación para el Examen: Sharpe

¿Cuánta "chicha" sacas por cada unidad de "susto"?

- **Sharpe < 1:** Malo. El riesgo no compensa.
- **Sharpe > 1:** Aceptable.
- **Sharpe > 2:** Excelente. Un fondo con Sharpe 3 es una joya rara.

5.3.2 Ratio de Sortino

Una mejora del Sharpe para inversores reales.

$$Sortino = \frac{R_p - R_f}{\sigma_d}$$

Donde σ_d es la **desviación a la baja** (solo cuenta la volatilidad cuando el activo cae).

- *Ventaja:* No penaliza las subidas explosivas. Es mejor para Hedge Funds o estrategias asimétricas.

5.3.3 Ratio de Calmar

Enfocado en la preservación de capital.

$$Calmar = \frac{\text{Retorno Anualizado (CAGR)}}{\text{Maximum Drawdown}}$$

Mide cuánto ganas en relación a tu peor caída histórica. Es vital para evaluar si una estrategia es psicológicamente soportable a largo plazo.

5.4 Gestión Monetaria Avanzada: El Criterio de Kelly

El tamaño de la posición (Position Sizing) es más importante que la selección de activos. El **Criterio de Kelly** es la fórmula matemática que maximiza la tasa de crecimiento geométrico del capital a largo plazo.

5.4.1 La Lógica: Crecimiento Geométrico vs Aritmético

Ganar un 50 % y perder un 50 % te deja en pérdidas (-25 %). El crecimiento del capital es multiplicativo, no aditivo. Kelly optimiza para esto.

5.4.2 La Fórmula de Kelly

Para una apuesta simple (binaria):

$$f^* = p - \frac{q}{b}$$

Donde:

- f^* : Fracción del capital a apostar.
- p : Probabilidad de ganar.
- q : Probabilidad de perder ($1 - p$).
- b : Ratio de ganancia (cuánto gano por cada euro apostado si acierto).

Para mercados financieros (distribución continua):

$$f^* = \frac{\mu - r}{\sigma^2}$$

Donde μ es el retorno esperado y σ^2 la varianza.

5.4.3 Peligros y “Half Kelly”

La fórmula de Kelly es matemáticamente perfecta pero **psicológicamente brutal**.

- Un “Full Kelly” conduce a una volatilidad extrema y drawdowns gigantescos que casi nadie soporta.
- Además, si estimas mal tus probabilidades (overconfidence), Kelly te lleva a la ruina rápida.
- **Solución Práctica (Half Kelly):** Apostar la mitad de lo que dice la fórmula ($f^*/2$). Esto consigue el 75 % del crecimiento máximo pero con solo el 50 % de la volatilidad, reduciendo drásticamente el riesgo de ruina.

Interpretación para el Examen: Kelly

Kelly te dice el tamaño de apuesta matemáticamente óptimo para hacerte rico lo más rápido posible sin arruinarte.

- Si apuestas **más** que Kelly: Te arruinarás seguro a largo plazo (volatilidad excesiva).
- Si apuestas **menos** que Kelly: Crecerás más lento, pero dormirás mejor.
- Por eso los profesionales usan **Fractional Kelly** (apostar la mitad o un cuarto de lo óptimo): sacrifican un poco de rentabilidad teórica a cambio de una paz mental enorme.

Resumen Bloque 5

1. **MPT:** Diversificar funciona si la correlación es baja.
2. **CAPM:** Solo deberías cobrar por el riesgo sistemático (β).
3. **Ratios:** Sharpe (general), Sortino (asimetría), Calmar (supervivencia).
4. **Kelly:** Maximiza el crecimiento a largo plazo, pero usa Half Kelly para sobrevivir a la volatilidad.